Les capteurs numériques et analogiques

Robotique – Grade 11 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 16 au 20 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Les capteurs numériques et analogiques
Classe / effectif	Grade 11, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web. — **Wokwi** (wokwi.com, gratuit) : projet ESP32 modèle avec un bouton poussoir (GPIO 4) et un potentiomètre (GPIO 34), moniteur série. Le code est fourni et les élèves modifient seulement des valeurs. — Un tableur (Google Sheets ou LibreOffice Calc). — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séance précédente : chaîne d'information (acquérir, traiter, communiquer). Notion de grandeur physique.

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Créer le projet Wokwi (ESP32, bouton sur GPIO 4, potentiomètre sur GPIO 34) et coller le code de l'annexe A. Tester le lien de partage.
2. Préparer le tableur modèle (annexe B) pour relever les valeurs.
3. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Distinguer capteur analogique et numérique.

— Comprendre le principe d'acquisition.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de classer des capteurs courants en analogique ou numérique, avec une justification ;

— d'expliquer qu'un signal analogique varie de façon continue alors qu'un signal numérique prend deux valeurs (0 ou 1) ;

— de relever et d'interpréter les valeurs d'un capteur analogique et d'un capteur numérique dans un simulateur.

Compétences numériques : relever des mesures, utiliser un moniteur série, remplir un tableur.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Interrupteur ou variateur de lumière ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Signal analogique, signal numérique, acquisition	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Bouton et potentiomètre en collectif, puis relevé de valeurs en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : interrupteur ou variateur ? — 0 – 10 min

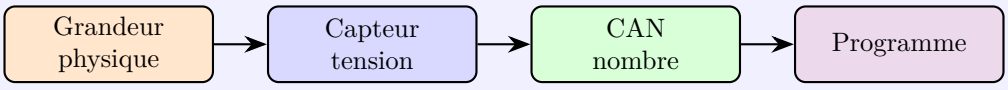
1. (5 min) Deux lampes : l'une avec un interrupteur (allumée ou éteinte), l'autre avec un variateur (toutes les intensités). Les élèves mettent en commun ce qu'on peut « dire » à chaque lampe.
2. (5 min) Question-problème : **« Comment un ordinateur lit-il un interrupteur ? Et un variateur ? »**

2. Mini-leçon : analogique et numérique — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : le signal numérique. Deux états seulement : 0 (bas, environ 0 V) ou 1 (haut, environ 3,3 V sur ESP32). Exemple : bouton, détecteur de présence, fin de course.
Temps 2 : le signal analogique. Il prend une infinité de valeurs entre un minimum et un maximum. Exemple : potentiomètre, capteur de lumière, sonde de température.

	Numérique	Analogique
Valeurs	0 ou 1	Toutes les valeurs d'une plage
Exemple de capteur	Bouton, détecteur de présence	Potentiomètre, thermistance
Lecture avec ESP32	`digitalRead(broche)`	`analogRead(broche)`
Résultat	0 ou 1	0 à 4095

Temps 3 : l'acquisition. Pour lire un signal analogique, le microcontrôleur utilise un convertisseur analogique-numérique (CAN) qui transforme la tension en un nombre. Sur ESP32, le CAN a 12 bits : la tension de 0 à 3,3 V devient une valeur de 0 à 4095.



Temps 4 : comment choisir ? Une information du type oui ou non demande un capteur numérique. Une mesure continue (température, distance, lumière) demande un capteur analogique.

Différenciation et besoins particuliers

Garder les deux exemples (interrupteur, variateur) affichés. Faire manipuler physiquement un potentiomètre si possible. Lire les tableaux à voix haute.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Les élèves travaillent en binômes devant leur poste.

3a. Bouton et potentiomètre en collectif (12 min). Ouvrir le projet Wokwi. Appuyer sur le bouton et lire dans le moniteur série les valeurs 0 et 1. Tourner le potentiomètre et observer les valeurs entre 0 et 4095.

3b. Relevé de valeurs en binômes (18 min). Relever dans un tableur la valeur du potentiomètre pour cinq positions (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) et calculer la tension correspondante : $U = \text{valeur} \times 3{,}3 \div 4095$.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le tableur modèle avec une ligne déjà remplie	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle est la valeur minimale ? Quelle est la valeur maximale ? La valeur augmente-t-elle de façon régulière ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant remplit une ligne avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Fournir le tableur avec la formule déjà posée pour les élèves qui ont des difficultés avec les calculs. Autoriser la calculatrice. Faire lire à voix haute les valeurs lues dans le moniteur.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Classer dix capteurs en analogique ou numérique avec une banque de mots (bouton, thermistance, détecteur de présence, potentiomètre, capteur de lumière, fin de course…) et associer chacun à ce qu'il mesure. Pictogrammes en appui.	Annexe C
B : au niveau	Relever les valeurs du potentiomètre pour sept positions, calculer les tensions dans le tableur, tracer le graphique valeur en fonction de la position et interpréter (la relation est-elle linéaire ?).	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Comparer deux capteurs dans Wokwi (potentiomètre et capteur de lumière ou de température fourni), proposer un seuil pour un éclairage automatique, et expliquer pourquoi un capteur numérique de type « nuit ou jour » est parfois suffisant.	Annexe E

Plan B si Wokwi est indisponible : utiliser les valeurs relevées par l'enseignant (tableau imprimé) pour le tableur.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève présente son classement et justifie deux choix. Valoriser l'argument.
   - **Groupe B** : un binôme présente son graphique et explique la forme de la courbe. Valoriser l'interprétation.
   - **Groupe C** : un élève présente son seuil et sa comparaison de capteurs. Valoriser l'esprit critique.
3. (4 min) Conclusion : *un capteur numérique donne 0 ou 1, un capteur analogique donne une valeur qui varie ; le CAN convertit la tension en nombre.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Un détecteur de présence est-il analogique ou numérique ? Pourquoi ?
2. Que vaut la tension si `analogRead` renvoie 2048 sur un ESP32 (3,3 V, 12 bits) ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Capteurs numériques et analogiques

Nom : _____ Date : _____

Numérique : 0 ou 1. **Analogique** : toutes les valeurs d'une plage. Le **CAN** transforme une tension en nombre. ESP32 : 12 bits, de 0 à 4095 pour 0 à 3,3 V.

	Numérique	Analogique
Valeurs	0 ou 1	0 à 4095
Exemples	Bouton, présence	Potentiomètre, lumière
Instruction	`digitalRead`	`analogRead`

Code fourni (Wokwi)

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);       // bouton
}

void loop() {
  int bouton = digitalRead(4);    // numerique : 0 ou 1
  int pot = analogRead(34);       // analogique : 0 a 4095
  Serial.print("bouton = ");
  Serial.print(bouton);
  Serial.print("   pot = ");
  Serial.println(pot);
  delay(300);
}
```

Remarque : avec `INPUT_PULLUP`, le bouton relâché donne 1 et le bouton appuyé donne 0.

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : lire deux capteurs Nom : _____ Date : _____

3a. Observations

Bouton relâché : ..... Bouton appuyé : .....
Valeur minimale du potentiomètre : ..... Valeur maximale : .....

3b. Relevé de valeurs

Position du potentiomètre	Valeur lue	Tension U = valeur $\times$ 3,3 $\div$ 4095 (V)
0 %		
25 %		
50 %		
75 %		
100 %		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau de l'annexe A et la ligne déjà remplie du tableur.
Aide 2 : Quelle est la valeur minimale ? Quelle est la valeur maximale ? La valeur augmente-t-elle de façon régulière ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de remplir une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : numérique ou analogique ? Nom : _____ Date : _____

Banque : bouton, thermistance, détecteur de présence, potentiomètre, capteur de lumière, fin de course.

Capteur	Numérique	Analogique	Ce qu'il mesure
Bouton	☐	☐	
Thermistance	☐	☐	
Détecteur de présence	☐	☐	
Potentiomètre	☐	☐	
Capteur de lumière	☐	☐	
Fin de course	☐	☐	

Vrai ou faux ?

1. Un signal numérique prend deux valeurs. ☐ Vrai ☐ Faux
2. `analogRead` renvoie 0 ou 1. ☐ Vrai ☐ Faux

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : relevé et graphique Nom : _____ Date : _____

Position	Valeur lue	Tension (V)
0 %		
20 %		
40 %		
50 %		
60 %		
80 %		
100 %		

Trace dans le tableur un graphique en nuage de points (position en abscisse, valeur en ordonnée).

Questions

1. La relation est-elle proche d'une droite ? .....
2. Quelle tension correspond à la valeur 1024 ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : choisir le bon capteur

Nom : _____ Date : _____

Situation : un éclairage de couloir doit s'allumer la nuit et seulement si quelqu'un passe.

Besoin	Capteur choisi	Numérique ou analogique ?	Justification
Détecter une personne			
Savoir s'il fait nuit			

1. Propose un seuil pour la valeur du capteur de lumière (0 à 4095) et justifie : _____

2. Pourquoi un capteur numérique « nuit ou jour » peut-il suffire ? Quel avantage et quelle limite ?

_____

_____

Défi bonus : explique ce que l'on perd quand on convertit une mesure analogique en 12 bits (résolution).

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Bouton relâché : 1 ; appuyé : 0 (INPUT_PULLUP). Potentiomètre : minimum 0, maximum 4095. Tensions : 0 ; environ 0,8 ; 1,65 ; 2,5 ; 3,3 V.

Annexe C

Numériques : bouton, détecteur de présence, fin de course. Analogiques : thermistance (température), potentiomètre (position), capteur de lumière (luminosité). Vrai, Faux.

Annexe D

Relation à peu près linéaire. Tension pour 1024 : $1024 \times 3{,}3 \div 4095 \approx 0{,}83$ V.

Annexe E

Présence : capteur infrarouge passif (numérique). Nuit : capteur de lumière (analogique avec seuil, par exemple 1000) ou capteur crépusculaire (numérique). Un capteur numérique est plus simple mais ne permet pas de régler finement le seuil. Résolution : 4096 niveaux, soit environ 0,8 mV par pas.
Critères de réussite : classement juste, calcul de tension correct, seuil justifié.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : capteurs Nom : _____ Date : _____

1. Un détecteur de présence est-il analogique ou numérique ? Pourquoi ?

_____

2. Que vaut la tension si `analogRead` renvoie 2048 sur un ESP32 (3,3 V, 12 bits) ?

_____

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Numérique : il donne deux états (présence ou non). 2. Environ 1,65 V (la moitié de 3,3 V).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Classement correct	Tension calculée	Interprétation	Groupe suivant